

Nom : .....

Prénom : .....

Classe : .....

## OBSERVATIONS

.....  
.....

- Il est **toléré** de travailler avec **une personne de la classe**, à condition de l'avoir indiqué sur la copie.
- Il est **interdit** d'utiliser un **logiciel d'intelligence artificiel** pour répondre aux questions. Des explications seront demandées en cas de doute.

Tout manquement à l'une de ces règles entraînera l'attribution de la note minimale de zéro.

## NOTE

20

## EXERCICE 1

1. a. Résoudre l'inéquation  $7x - 4 \geq 0$ .

b. Résoudre l'inéquation  $-3x - 5 \geq 0$ .

2. On considère un produit  $a \times b$  entre deux nombres réels  $a$  et  $b$ . À quelle(s) condition(s) sur  $a$  et/ou  $b$  celui-ci est-il positif? .....

3. En déduire la solution de l'inéquation  $(7x - 4)(-3x - 5) \geq 0$ .

## EXERCICE 2

L'objectif de cet exercice est de démontrer que  $\sqrt{3}$  n'est pas un nombre rationnel. On rappelle pour cela que :

- $n$  est un multiple de 3 si et seulement s'il est de la forme  $n = 3k$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ . Par exemple,  $6 = 3 \times \underset{k}{2}$ ,  $9 = 3 \times \underset{k}{3}$ , ...
- $n$  n'est pas un multiple de 3 si et seulement s'il est de la forme  $n = 3k + 1$  ou  $n = 3k + 2$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ . Par exemple,  $4 = 3 \times \underset{k}{1} + 1$ ,  $8 = 3 \times \underset{k}{2} + 2$ , ....

1. **a.** Soit  $n$  un nombre. On suppose que  $n$  n'est pas un multiple de 3. Démontrer que  $n^2$  n'est pas un multiple de 3.

**b.** Quelle est la contraposée de cette implication? .....

2. On suppose par l'absurde que  $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$  où  $\frac{p}{q}$  est une fraction irréductible.

**a.** Démontrer que  $3q^2 = p^2$ .

**b.** Que peut-on dire de  $p^2$ ? Et de  $p$ ? .....

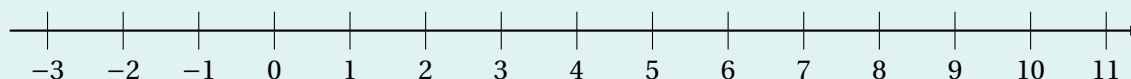
**c.** Démontrer que  $q^2$  est un multiple de 3.

**d.** Trouver un diviseur commun à  $p$  et  $q$ .

**e.** Conclure. ....

### EXERCICE 3

1. Sur la droite ci-dessous, surligner les nombres réels  $x$  vérifiant  $|x - 2| \leq 3,5$ .



2. À quel intervalle cette inégalité correspond t-elle? .....
3. Sur la droite, souligner les nombres entiers naturels qui vérifient cette inégalité (exemple : 10), et mettre un trait sur les nombres entiers relatifs qui vérifient cette inégalité (exemple : 10).

### EXERCICE 4

1. Compléter les relations d'appartenance suivantes avec  $\in$  ou  $\notin$ .

- a.  $\frac{121}{11} \dots \mathbb{N}$     c.  $\frac{1}{3} \dots \mathbb{Q}$     e.  $-1 \dots ] -\infty; -1[ \cup ] -1; 1]$   
 b.  $\sqrt{2} \dots \mathbb{R}$     d.  $5 \dots ]4, 99; +\infty[$     f.  $10 \dots [5; 12[ \cap ]5; 10[$

2. Compléter les relations d'inclusion suivantes avec  $\subset$  ou  $\not\subset$ .

- a.  $\mathbb{Z} \dots \mathbb{N}$     c.  $\mathbb{D} \dots \mathbb{Q}$     e.  $[4; 5[ \dots ] -\infty; 5[$   
 b.  $\mathbb{N} \dots \mathbb{R}$     d.  $[-1; 1] \dots ] -2; 2[$     f.  $[2; 3] \cup [6; 8] \dots ]1, 5; 8, 5[$

#### Rappel.

- Le symbole  $\in$  signifie « appartient à » et le symbole  $\notin$  signifie « n'appartient pas à ».
- Le symbole  $\subset$  signifie « est inclus dans » : il est utilisé lorsque *tous* les éléments d'un ensemble appartiennent à un autre.
- Le symbole  $\not\subset$  signifie « n'est pas inclus dans » : il est utilisé lorsqu'*au moins un* élément d'un ensemble n'appartient pas à un autre.